

En la Figura I se muestra una conexión exitosa entre intermediarios ubicados en distintas islas. En este caso, se estableció comunicación entre el intermediario de la isla 5, con dirección IP **172.16.123.83**, y el intermediario de la isla 6, con dirección IP **172.16.123.102**. Inicialmente, el intermediario de la isla 5 se conectó con su servidor local, ubicado en la dirección **172.16.123.83** y escuchando en el puerto **1235**, con el fin de obtener y almacenar las piezas disponibles localmente. Una vez registradas estas piezas, el intermediario envió un mensaje de *broadcast* a las demás islas. Para efectos de esta prueba, únicamente se encontraba conectado al switch L3 un segundo conjunto formado por un servidor y un intermediario pertenecientes a la isla 6. Tras recibir el mensaje de descubrimiento, se llevó a cabo el proceso de *join* y posteriormente el intercambio de información mediante *handshake* con el intermediario de la isla 6. Como resultado, las piezas almacenadas en el servidor de dicha isla fueron recibidas y registradas en la tabla de rutas del intermediario de la isla 5 como piezas remotas.

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
brandondeLg@pop-os:~/Documents/Equipo5_ci0123_26a/Proyecto/Avance_4/Cliente_Servidor$ make run-intermediario ARGS="172.16.123.83 0"

[SERVIDOR -> INTERMEDIARIO]
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: text/plain

Jafet
Gato
Ballena
ivan
Mariposa
Maeva

[TABLA] Ruta local agregada: Jafet -> 172.16.123.83:1235
[TABLA] Ruta local agregada: Gato -> 172.16.123.83:1235
[TABLA] Ruta local agregada: Ballena -> 172.16.123.83:1235
[TABLA] Ruta local agregada: ivan -> 172.16.123.83:1235
[TABLA] Ruta local agregada: Mariposa -> 172.16.123.83:1235
[TABLA] Ruta local agregada: Maeva -> 172.16.123.83:1235
[TP UDP] Intermediario escuchando en puerto [BROADCAST] enviando a 172.16.123.15:30303030
[TP TCP] Escuchando solicitudes en puerto 3031

[BROADCAST] enviando a 172.16.123.31:3030
[BROADCAST] enviando a 172.16.123.47:3030
[BROADCAST] enviando a 172.16.123.63:3030
[BROADCAST] enviando a 172.16.123.79:3030
[BROADCAST] enviando a 172.16.123.95:3030
[BROADCAST] enviando a 172.16.123.111:3030
Intermediario escuchando en puerto 8085...
[TP TCP] HANDSHAKE recibido
[HANDSHAKE] puerto=3031 figuras=Ballena,Carro,Gato,Maeva,Mariposa,Oveja,Perro
[TABLA GLOBAL] Ruta remota agregada: Ballena -> 172.16.123.102:3031
[TABLA GLOBAL] Ruta remota agregada: Carro -> 172.16.123.102:3031
[TABLA GLOBAL] Ruta remota agregada: Gato -> 172.16.123.102:3031
[TABLA GLOBAL] Ruta remota agregada: Maeva -> 172.16.123.102:3031
[TABLA GLOBAL] Ruta remota agregada: Mariposa -> 172.16.123.102:3031
[TABLA GLOBAL] Ruta remota agregada: Oveja -> 172.16.123.102:3031
[TABLA GLOBAL] Ruta remota agregada: Perro -> 172.16.123.102:3031

```

Figura I

En la figura II se aprecia una solicitud de una figura que no se encontraba en el servidor pero si en el de la isla 6 la cual fue la figura “ivan”.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
brandonetlg@pop-os: ~/Documents/Equipo5_ci0123_26a/Proyecto/Avance_4/Cliente_Servidor$ make run-intermediario ARGS="172.16.123.83 0"
Mariposa
Maeva

[JOIN] 172.16.123.102
[INTERMEDIARIO -> SERVIDOR]
GET /figuras HTTP/1.1
Host: 172.16.123.83
Connection: close

[SERVIDOR -> INTERMEDIARIO]
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: text/plain

Jafet
Gato
Ballena
ivan
Mariposa
Maeva

[TP TCP] HANDSHAKE enviado a 172.16.123.102:3031
[INTERMEDIARIO -> SERVIDOR]
GET /figura/ivan/2 HTTP/1.1
Host: 172.16.123.83
Connection: close

[SERVIDOR -> INTERMEDIARIO]
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: text/plain

3 : brazo
1 : pestana

Total de piezas para armar la mitad 2 de la Figura(ivan) es: 4
```

Figura II

En la figura III se puede observar que primero se levantó el intermediario y el servidor aun no estaba levantado por lo que el intermediario estaba en espera activa.

```
brandonetlg@pop-os: ~/Documents/ci0123_c41226/Trabajo_ctase/TC_21/Cliente_Servidor$ make
[INTERMEDIARIO] Servidor no disponible, esperando...
[INTERMEDIARIO] Servidor no disponible, esperando...
[INTERMEDIARIO] Servidor no disponible, esperando...
[INTERMEDIARIO] Servidor no disponible, esperando...
[INTERMEDIARIO] Servidor no disponible, esperando...
[INTERMEDIARIO] Servidor no disponible, esperando...
[INTERMEDIARIO] Servidor no disponible, esperando...
[INTERMEDIARIO] Servidor no disponible, esperando...
[TABLA] Ruta local agregada: Perro -> 192.168.0.15:1235
[TABLA] Ruta local agregada: Gato -> 192.168.0.15:1235
[TABLA] Ruta local agregada: Ballena -> 192.168.0.15:1235
[TABLA] Ruta local agregada: Oveja -> 192.168.0.15:1235
[TABLA] Ruta local agregada: Carro -> 192.168.0.15:1235
[TABLA] Ruta local agregada: Mariposa -> 192.168.0.15:1235
[TABLA] Ruta local agregada: Maeva -> 192.168.0.15:1235
[BROADCAST] enviando a 172.16.123.15:3030
[BROADCAST] enviando a 172.16.123.31:3030
[BROADCAST] enviando a 172.16.123.47:3030
[BROADCAST] enviando a 172.16.123.63:3030
[BROADCAST] enviando a 172.16.123.79:3030
[BROADCAST] enviando a 172.16.123.95:3030
[BROADCAST] enviando a 172.16.123.111:3030
Intermediario escuchando en puerto 8085...
[TP UDP] Intermediario escuchando en puerto 3030
[TP TCP] Escuchando solicitudes en puerto 3031
```

Figura III

Ejemplo donde el servidor se levanta primero

```
○ brandondelg@pop-os:~/Documents/ci0123_c4i228/Trabajo_clase/TC_21/Cliente_Servidor$ make run-server ARGS=""  
./bin/server.out 0  
Servidor en (IPv4)  
[UDP SERVIDOR] Escuchando descubrimiento en puerto 9093  
Request:  
GET /figuras HTTP/1.1  
Host: 192.168.0.15  
Connection: close
```

Interacción del cliente conectado al intermediario que escuchaba en el puerto 8085 y el intermediario conectado al server

```
○ brandondelg@pop-os:~/Documents/ci0123_c4i228/Trabajo_clase/TC_21/Cliente_Servidor$ make run-client ARGS="192.168.0.15 0 8085"  
./bin/client.out 192.168.0.15 0 8085  
1) Listar figuras  
2) Pedir figura  
3) Salir  
  
Comando: 1  
Figuras disponibles:  
- Perro  
- Gato  
- Ballena  
- Oveja  
- Carro  
- Mariposa  
- Maeva  
1) Listar figuras  
2) Pedir figura  
3) Salir  
  
Comando: 2  
Nombre figura: Perro  
Parte (1,2): 1  
Piezas:  
4 : lego 1x2  
2 : lego 2x2  
4 : lego 3x2  
2 : lego 3x3  
4 : lego 3x2  
2 : lego 3x3  
  
Total de piezas para armar la mitad 1 de la Figura(Perro) es: 18  
1) Listar figuras  
2) Pedir figura  
3) Salir  
  
Comando: █
```

Pruebas de conectividad entre la isla 5 y 6 cada isla con su respectivo L2 conectado a un L3 central

